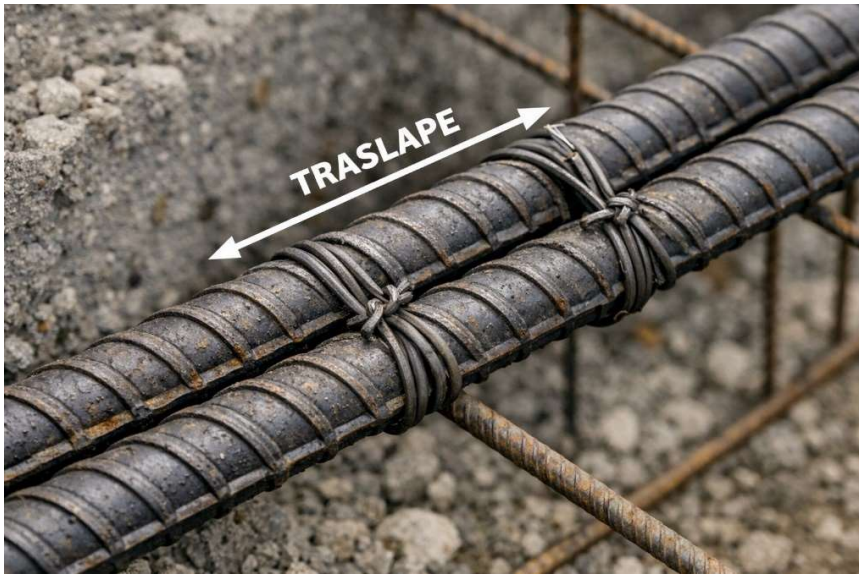
TRASLAPOS Y EMPALMES MECÁNICOS



1. Introducción

En estructuras de concreto reforzado, los **traslapos de refuerzo (empalmes por traslapo)** son un método para garantizar la continuidad del acero cuando no es posible utilizar barras de longitud completa. Su función principal es permitir la adecuada transferencia de esfuerzos entre barras mediante adherencia con el concreto.

En Colombia, el diseño y construcción de estos empalmes está regulado por el **NSR-10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente**, particularmente en el **Título C – Concreto estructural**.

2. Definición de Traslapo

El traslapo es la **superposición longitudinal de dos barras de refuerzo**, de manera que mediante la adherencia acero–concreto se transfieran los esfuerzos de una barra a otra sin pérdida de capacidad estructural.
Según la NSR-10, la longitud de traslapo debe ser suficiente para desarrollar el esfuerzo de fluencia del acero.

3. Marco Normativo en Colombia

Las principales normas aplicables son:

- **NSR-10 – Título C (Capítulo C.12):**
  - Desarrollo y empalmes del refuerzo
- **NSR-10 – Título D (cuando aplica a mampostería estructural)**
- **Normas Técnicas Colombianas (NTC):**

- NTC 2289: Barras corrugadas de acero
- NTC 4040: Soldadura de acero de refuerzo (AWS D1.4)

Aspectos clave:

- Los empalmes solo deben ejecutarse si están indicados en planos o autorizados por el diseñador
- Los empalmes deben garantizar la transmisión completa de esfuerzos

4. Tipos de Empalmes de Refuerzo

Según la NSR-10:

4.1 Empalmes por traslapo

- Basados en la adherencia acero-concreto
- Método más común en obra

4.2 Empalmes mecánicos

- Usan dispositivos (acoples)
- Deben resistir ≥ 1.25 fy

4.3 Empalmes soldados

- Regidos por NTC 4040 (AWS D1.4)
- Uso limitado en obra

5. Longitud de Traslapo

5.1 Relación con la longitud de desarrollo

La NSR-10 establece que:

La longitud de traslapo debe ser igual a la longitud de desarrollo de la barra

Esto implica que el diseño depende de:

- Resistencia del concreto (f'c)
- Fluencia del acero (fy)
- Diámetro de barra (db)
- Condiciones de adherencia

5.2 Traslapos en tracción

- Generalmente se clasifican como:
    - Clase A
    - Clase B (más común en Colombia)

Condiciones:

- Clase B es obligatoria cuando:
    - No hay exceso de acero
    - Se empalma gran porcentaje de barras

5.3 Traslapos en compresión

La NSR-10 propone:

$$L_t = 0.071\, d_b\, f_y \quad (fy \leq 420MPa)$$

$$L_t = (0.13 f_y - 24) d_b \quad (fy > 420MPa)$$

Condiciones:

- Longitud mínima: 30 cm
- Menos críticos que en tracción (existe apoyo por contacto)

5.4 Factores que afectan la longitud de traslapo

- Recubrimiento de concreto
- Separación entre barras
- Presencia de acero transversal
- Barras recubiertas (epóxicas)
- Tipo de concreto

La NSR-10 incluye factores de modificación como:

- Factor por ubicación (ψt)
- Factor por recubrimiento (ψe)

6. Requisitos Constructivos

6.1 Separación entre barras traslapadas

- Máximo:
    - 1/5 de la longitud de traslapo
    - o 150 mm (elementos en flexión)

6.2 Ubicación de traslapos

- Evitar zonas de:
    - Máximo momento
    - Máximo esfuerzo cortante
- Distribuir los empalmes (no concentrarlos)

6.3 Restricciones

- No empalmar por traslapo barras muy grandes (ej. > No. 11)
- No empalmar paquetes completos de barras

7. Consideraciones Sísmicas

En zonas de amenaza sísmica alta:

- Se limita la ubicación de traslapos en zonas críticas (columnas y vigas)
- Se exige mayor confinamiento (estribos cerrados)
- Se favorecen empalmes mecánicos en zonas de alta demanda

8. Control de Calidad en la Obra

Se debe verificar:

- Longitud real de traslapo ejecutada
- Diámetro y tipo de acero
- Recubrimiento adecuado
- Separación entre barras
- Ubicación conforme a planos

Errores comunes:

- Traslapos insuficientes
- Empalmes en zonas críticas
- Mala alineación de barras

9. Conclusiones

- Los traslapos son fundamentales para garantizar la continuidad estructural del refuerzo.
- La NSR-10 establece que la longitud de traslapo depende directamente de la longitud de desarrollo.
- Los empalmes deben diseñarse cuidadosamente, especialmente en elementos sometidos a tracción y en zonas sísmicas.
- El cumplimiento de los requisitos constructivos es tan importante como el diseño teórico.

10. Recomendaciones

- Siempre seguir estrictamente planos estructurales
- Evitar traslapos en zonas de máximo esfuerzo
- Verificar en obra la longitud mínima exigida
- Capacitar al personal en interpretación de planos
- Considerar empalmes mecánicos en estructuras críticas